

## TAREA.

### (Funciones, Exponenciales, Naturales, Logaritmas)

**Instrucciones:** Resuelva los siguientes problemas de aplicación. En cada uno:

- Plantee el modelo matemático correspondiente.
- Determine la función que describe el fenómeno.
- Realice los cálculos solicitados e interprete los resultados.
- Represente la gráfica de la función, indicando los valores principales.

**1. Crecimiento poblacional.**

La población de una ciudad en el año 2020 era de 80,000 habitantes y crece a una tasa anual del 3.2 %.

- a) Modele la población  $P(t)$  después de  $t$  años.
- b) Determine cuántos habitantes tendrá en 10 años.
- c) ¿En qué año la población superará los 120,000 habitantes?

**2. Desintegración radiactiva.**

Una sustancia radiactiva se desintegra exponencialmente según la función:

$$N(t) = N_0 e^{-0,045t},$$

donde  $N_0 = 250$  gramos.

- a) Calcule la cantidad de sustancia que queda después de 20 años.
- b) Determine el tiempo necesario para que la sustancia se reduzca a la mitad de su cantidad inicial.

**3. Temperatura de enfriamiento (Ley de Newton).**

Un café recién servido a  $90^\circ\text{C}$  se deja enfriar en una habitación a  $22^\circ\text{C}$ . La temperatura del café después de  $t$  minutos está dada por:

$$T(t) = 22 + 68e^{-0,12t}.$$

- a) Determine la temperatura del café después de 10 minutos.
- b) ¿Cuánto tiempo tarda el café en enfriarse a  $40^\circ\text{C}$ ?

**4. Crecimiento bacteriano.**

En un laboratorio se cultiva una colonia de bacterias que crece según:

$$N(t) = 500e^{0,25t},$$

donde  $t$  se mide en horas.

- a) Determine la cantidad de bacterias después de 8 horas.
- b) Encuentre el tiempo que tarda la colonia en duplicarse.

5. **Escala de pH (función logarítmica).**

El pH de una solución se define como:

$$\text{pH} = -\log[H^+],$$

donde  $[H^+]$  es la concentración de iones hidrógeno en moles por litro.

- a) Determine el pH de una solución cuya concentración de iones  $[H^+] = 3,2 \times 10^{-5}$ .
- b) Si una bebida tiene  $\text{pH} = 3.8$ , halle su concentración de iones  $[H^+]$ .
- c) Interprete si las soluciones son ácidas o básicas.

Nombre del estudiante: \_\_\_\_\_

Fecha:

Sección: \_\_\_\_\_